ERP_CONSULT

Conta-cartão de tesouraria

Contas da classe 3 marcadas como cartão

Especificação funcional e técnica
26 de outubro de 2026

Índice

Índice 2
1. O problema que resolve 3
2. Marcar a conta no Plano de Contas 3
3. Como o resto do sistema reconhece um cartão 4
3.1 Com o registo da conta — js/app_v2.js 4
3.2 Só com o código — js/db_v2.js 4
4. Tesouraria 4
4.1 Meios de Pagamento 4
4.2 Recebimentos e Pagamentos 5
4.3 Integração na contabilidade 5
4.4 Extracto (Mapas de Tesouraria) 5
4.5 Conciliação bancária 5
4.6 Fluxo de Processos › Tesouraria 6
5. Disponibilidades — o cartão entra abatido 6
6. O que fica deliberadamente de fora 7
7. Ficheiros tocados 7
8. Como reproduzir e verificar 7

> Documento escrito como **prompt**: descreve, de forma completa e auto-suficiente, tudo o que a conta-cartão faz hoje no ERP_CONSULT, desde a marcação no Plano de Contas até ao reflexo nas disponibilidades. Serve para reconstruir a funcionalidade, para a explicar a quem chega de novo, ou para a entregar a outro sistema. Estado em 2026-10-26.

---

1. O problema que resolve

As contas de tesouraria do ERP viviam todas na classe 4: **42** depósitos a prazo, **43** depósitos à ordem, **45** caixa. Um **cartão de crédito** não cabe aí: o que a empresa tem não é dinheiro disponível, é uma **dívida ao emissor do cartão** — e no PGC de Angola a dívida a terceiros vive na **classe 3**.

Resultado antes desta funcionalidade: quem pagava com cartão da empresa não tinha onde registar o movimento na Tesouraria. A conta existia no plano, mas nenhum ecrã da Tesouraria a mostrava, porque todos filtravam por prefixo (`startsWith('43')`, `/^4[35]/`).

A solução não foi inventar uma classe nova: foi deixar o utilizador **marcar** uma conta da classe 3 como sendo de tesouraria, do tipo cartão, e ensinar a Tesouraria a reconhecê-la.

---

2. Marcar a conta no Plano de Contas

Onde: Configurações › Plano de Contas › Nova Conta (ou Editar). **Ficheiro:** `js/app_v2.js` (`renderPlanoContas`, `saveAccount`, `editAccount`).

Escrever um código que comece por **3** faz aparecer o bloco **«Conta da classe 3 — é de tesouraria?»**, com um selector de duas opções:

- `Não — conta de terceiros normal` (valor por omissão)
- `Sim — cartão (débito ou crédito)`

Escolhendo **Sim**, abrem-se dois campos e a moeda:

Campo	Id	Obrigatório	Notas
Nº do cartão	`acc-card-num`	não	Etiquetado para receber **só os últimos dígitos**. O número completo (PAN) não deve ficar registado no ERP — há um aviso em âmbar por baixo do campo
Banco associado	`acc-card-banco`	**sim**	Banco emissor ou onde o cartão é liquidado. Sugestões da tabela `banks` da empresa, pela `datalist` `acc-bk-bancos`
Moeda da Conta	`acc-currency`	—	Passa a estar disponível; antes só existia na classe 4

Validação ao gravar: marcar como cartão sem preencher o banco é recusado com `Indique o banco associado ao cartão.`

Campos gravados em `chart_of_accounts`:

```
is_treasury:   1 | 0
treasury_kind: 'CARTAO' | ''
card_number:   string   (últimos dígitos)
card_bank:     string
currency:      moeda da conta
```

Desmarcar limpa os quatro: `is_treasury: 0`, `treasury_kind: ''`, `card_number: ''`, `card_bank: ''` e `currency: null`.

Na listagem do plano, a conta mostra um distintivo roxo **Cartão**, com o banco e o número no tooltip.

---

3. Como o resto do sistema reconhece um cartão

Há dois níveis, consoante o que o código que pergunta tem na mão.

3.1 Com o registo da conta — `js/app_v2.js`

```
window.ehContaCartao(conta)        // classe 3 com is_treasury
window.ehContaTesouraria(conta)    // prefixo 42/43/45 OU is_treasury
window.contaPodeTerMoeda(code, marcada)
```

3.2 Só com o código — `js/db_v2.js`

Muitos filtros da Tesouraria só têm o `account_code` de uma linha do Diário, e são **síncronos**. Para esses há uma cache dos códigos:

```
window.contasCartaoCache            // { empresa: Set(códigos) }
window.recarregarContasCartao()     // reconstrói a cache a partir da base de dados

window.ehCodigoCartao(code, cid)           // cid aceita um id OU uma lista de ids
window.ehCodigoTesouraria(code, cid)       // 42/43/45 ou cartão
window.ehCodigoDisponibilidade(code, cid)  // 43/45 ou cartão  ← usar em vez de /^4[35]/
```

Quando a cache é recarregada:

1. no `initApp` (arranque e troca de empresa);
2. no início de `renderPlanoContas` — este ecrã é redesenhado depois de gravar, eliminar, editar em massa, importar Excel e copiar de outra empresa, por isso cobre todos os caminhos de alteração;
3. de 120 em 120 segundos, pelo mesmo `setInterval` que recarrega a `tiposContaCache`.

> **Não confiar nos ganchos do Dexie para isto.** Os ganchos `creating/updating/deleting` registados no fim de `db_v2.js` deixam de disparar quando a base de dados é reaberta. É um defeito antigo que afecta também a `tiposContaCache` — e é a razão de existir o `setInterval`. Os ganchos estão lá e mantêm a cache quando funcionam, mas o que garante a correcção são os pontos 1 e 2.

---

4. Tesouraria

Ficheiro: `js/ui_tesouraria.js`.

4.1 Meios de Pagamento

- O selector de conta ganhou o grupo **« Cartões — Classe 3»**, a seguir aos Bancos (43) e às Caixas (45).
- A linha do meio mostra o distintivo **Cartão**, com banco e número no tooltip.
- O resumo em baixo ganha a caixa **«Cartões (classe 3)»** quando há algum.
- `saveMeioPagamento` aceita a conta se for 43, 45 **ou** uma conta marcada como cartão; qualquer outra conta da classe 3 continua a ser recusada com mensagem explícita.
- A moeda do meio vem da conta do plano, como nos bancos (`tesoFxMoedaPlano`).
- IBAN e SWIFT continuam a ser pedidos **só** para a classe 43.

4.2 Recebimentos e Pagamentos

- O selector **Meio** ganhou a opção **«Cartão (classe 3)»**, que só aparece se a empresa tiver contas marcadas (`window.tesoContasCartao()`).
- A lista **Conta Financeira** deixou de ser só por prefixo: para o meio «Cartão» usa as contas marcadas, e mostra o banco a seguir à descrição — `3282 - Cartão de crédito BAI (BAI)`.
- Ao **reabrir** um documento gravado num cartão, o Meio vem já em «Cartão» com a conta certa.
- Os cartões saem da lista de **contrapartidas** (`window._contrapartidaContas`), tal como 43 e 45: a conta financeira não pode ser também a contrapartida.

4.3 Integração na contabilidade

```
window.tesoDiarioDaConta(code)   // 'BD' para 42/43 e cartões · 'CX' só para 45
```

Antes era `/^(42|43)/ ? 'BD' : 'CX'`, o que mandava um pagamento com cartão para o **diário de caixa** — registava-o como numerário. O cartão liquida-se pelo banco, por isso vai ao **diário de bancos**.

O lançamento sai naturalmente certo: num pagamento, a conta financeira é **creditada** — e creditar a conta do cartão é exactamente o que se quer, porque aumenta a dívida ao emissor.

4.4 Extracto (Mapas de Tesouraria)

O selector **Tipo de Mapa** passou a ter quatro opções:

Valor	Título do mapa
`43`	Extrato Bancário (Contas 43)
`42`	Extrato de Depósitos a Prazo (Contas 42) — *faltava; havia contas 42 em uso sem mapa*
`45`	Folha de Caixa (Contas 45)
`CARTAO`	Extrato de Cartão (classe 3)

`CARTAO` não é um prefixo: `updateTesoMapAccounts()` trata-o à parte e lista as contas marcadas.

4.5 Conciliação bancária

- A etiqueta passou a **«Conta Bancária / Cartão»** e a lista inclui os cartões, marcados com .
- **Divergências acumuladas:** o lado ERP já não testa só `43` — as linhas do cartão deixaram de ser

invisíveis. A lista de contas com histórico de reconciliação também os inclui.

- A rotina de reparação de reconciliações (`js/ui_rotinas.js`) varre também as linhas dos cartões.

4.6 Fluxo de Processos › Tesouraria

`js/fluxo_tesouraria.js`: o percurso **Lançamento → Integração → Extracto bancário → Reconciliação mensal** corre agora também para os cartões.

---

5. Disponibilidades — o cartão entra abatido

Regra do utilizador: *«nas disponibilidades deve entrar abatido»*.

Não é preciso tratamento especial. Os saldos somam-se **com sinal** (débito − crédito) e o cartão tem saldo **credor**, por isso subtrai-se sozinho:

```
Disponibilidades = saldo(43) + saldo(45) + saldo(cartões)
                 =  1 000 000 +   200 000 +    (−150 000)  =  1 050 000
```

O teste a usar é `window.ehCodigoDisponibilidade(code, cid)`, nunca `/^4[35]/`.

Onde está aplicado:

Ecrã	Ficheiro	O que mostra
Dashboard › Visão Geral	`ui_painel_modulos.js`	KPI «Disponibilidades»; subtítulo passa a «Bancos (43), Caixa (45) e cartões abatidos» quando há cartões
Dashboard › Tesouraria	`ui_painel_modulos.js`	KPIs «Cartões (a abater)» e «Disponibilidades»; gráficos de entradas/saídas e de evolução do saldo
Dashboard › Grupo	`ui_painel_modulos.js`	«Disponibilidades do Grupo» abate os cartões de cada empresa
Relatórios de Gestão › Finanças	`modules/gestao/relatorios_gestao.js`	«Disponibilidades (fim do período)»
Relatórios de Gestão › Tesouraria	idem	saldo início/fim, entradas, saídas, meses de cobertura, KPI «Cartões (a abater)» e o cartão na tabela de contas financeiras
Gestão Orçamental	`modules/orcamento/orcamento_dados.js`	`ehDisponibilidade`: saldo previsto/realizado; o cartão deixa de poder ser mapeado como rubrica de tesouraria (é o próprio movimento, como 43/45)

Os KPIs de cartões só aparecem quando há saldo — quem não usa cartões não vê caixas novas.

---

6. O que fica deliberadamente de fora

- **Demonstração de Fluxos de Caixa e Balanço** (`js/ui_reports.js`): são mapas oficiais, construídos pelo mapeamento do plano de contas, e a classe 3 vai para onde esse mapeamento diz. Alterá-los mexe em demonstrações financeiras já emitidas e precisa de decisão própria.
- **Imposto de Selo** (`js/ui_rotinas.js`): a base de incidência é uma regra fiscal, não uma escolha de ecrã.
- **Cartas de pagamento** (`js/cartas_pagamento.js`): continuam reservadas a 42/43. Não se ordena ao banco um pagamento feito com cartão.
- **IBAN e SWIFT**: continuam a ser campos da classe 43.

---

7. Ficheiros tocados

Ficheiro	Papel
`js/app_v2.js`	formulário e gravação no Plano de Contas; helpers com o registo da conta; distintivo na listagem; recarga da cache
`js/db_v2.js`	cache dos códigos de cartão e helpers síncronos; gancho da moeda passou a aceitar cartões
`js/ui_tesouraria.js`	meios de pagamento, recebimentos/pagamentos, extracto, conciliação, divergências, diário da integração
`js/moedas_tesouraria.js`	mapa de moedas por conta inclui os cartões
`js/fluxo_tesouraria.js`	fluxo de processos dos bancos inclui os cartões
`js/ui_rotinas.js`	rotina de reparação de reconciliações
`js/ui_painel_modulos.js`	disponibilidades no Dashboard (geral, tesouraria, grupo)
`js/modules/gestao/relatorios_gestao.js`	disponibilidades nos Relatórios de Gestão
`js/modules/orcamento/orcamento_dados.js`	disponibilidades na Gestão Orçamental

Sem alterações de esquema da base de dados: `chart_of_accounts` guarda os campos novos como propriedades livres, sem índice (são sempre lidos por varrimento de um conjunto já carregado).

---

8. Como reproduzir e verificar

4. Criar uma conta `3282 — Cartão de crédito BAI`, marcá-la como cartão, banco «BAI», nº `**** 4417`, moeda AOA.
5. Confirmar o distintivo 💳 **Cartão** na listagem do plano.
6. Tesouraria › Meios de Pagamento: a conta aparece no grupo «💳 Cartões — Classe 3» e grava.
7. Tesouraria › Pagamentos › Novo: Meio «Cartão (classe 3)» → a conta aparece com o banco ao lado.

Lançar um pagamento e integrar: saem duas linhas, o cartão a **crédito**, no diário **BD**.

8. Reabrir o documento: o Meio vem já em «Cartão».

9. Mapas de Tesouraria › «Extrato de Cartão (classe 3)»: o extracto sai com o título certo e os movimentos do cartão.

10. Conciliação: a conta aparece com ; nas divergências acumuladas, as linhas do cartão aparecem dos dois lados (ERP e extracto do banco).

11. Com 1 000 000 no banco, 200 000 na caixa e 150 000 de dívida no cartão, todos os ecrãs de disponibilidades devem dar **1 050 000**.